Central Nervous System focused
Innovative Biotech Company

Astrogen

BOOST BEYOND BOUNDARIES

Stellar Steps

www.astrogen.co.kr

Copyright(C) Astrogen, inc. All rights reserved.

Astrogen
BOOST BEYOND BOUNDARIES

INNOBIZ
Innovation Business Association

Disclaimer

본 자료는 투자자에게 ㈜아스트로젠(이하 "회사")의 회사 현황, 핵심 기술, 개발 현황 및 향후 전략 등에 대해 정보제공을 목적으로 작성되었으며 회사의 승인 없이 반출, 복사 또는 타인에게 재배포를 금지함을 알려드리는 바입니다.

본 자료에 포함된 예측 정보는 과거가 아닌 미래의 사건에 관계된 사항이며 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 회사가 통제할 수 없는 시장 환경의 변동 및 위험 등의 불확실성으로 인해 실제 회사의 영업실적 결과와 일치하지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

마지막으로 본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고 자료로 작성된 것이며, 회사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

Astrogen
Boost Beyond Boundaries

Contents

Ⅰ 회사 현황

01 회사 개요
02 주요 경영진

Ⅱ 핵심기술 및 기술제품

01 주요 파이프라인
02 AST-001: ASD
03 AST-031: ADHD
04 AST-004: Rett Syndrome

Ⅲ 사업화 전략

01 AST-001 품목허가 전략
02 AST-001 글로벌 사업개발 전략

Ⅳ 투자유치 및 상장 계획

01 Investment Highlight
02 투자유치 계획
03 상장 계획(일정)

Ⅰ 회사 현황

01
회사 개요

02
주요 경영진

Astrogen
Boost Beyond Boundaries

01

회사 개요

Company Profile

회사명	대표이사
주식회사 아스트로젠	황수경 MD, PhD
설립연월일	**자본금**
2017년 07월 24일	38.9억원 2026.2월 기준
주요 사업	**임직원 수**
신경질환 신약 개발	37명 (기술 인력 30명, 81%)

본사/중앙연구소 대구 동구 혁신대로 440
임상/개발 서울 마포구 공덕동 370-4 별관 301호
의약화학연구소 경기도 화성시 동탄순환대로 830
제제연구소 전라남도 나주시 동신대길 34-15

Tel. 053-254-8850 **Fax.** 053-254-8851
Homepage. www.astrogen.co.kr
E-mail. info@astrogen.co.kr
Youtube. @astrogen_official

2017 - 2018 회사 설립 및 연구 기반 구축

- 2017. 07 법인 설립
- 2017. 08 벤처기업 인증
- 2018. 01 기업부설연구소 승인
- 2018. 08 SEED 투자유치(19억원)

2019 – 2021 기업 확장 및 바이오텍으로의 성장

- 2019. 03 서울사무소(임상 및 사업개발, 투자유치) 개소
- 2019. 10 시리즈 A 투자유치 (50억원)
- 2019. 11 프런티어 벤처기업 선정 / 기보 A+ Members 선정
- 2020. 06 중기부 아기유니콘 선정
- 2020. 07 AST-001 임상 2상 IND 승인
- 2020. 12 시리즈 B1투자유치 (130억원)
- 2021. 12 중기부 벤처창업진흥 유공 대통령상 표창

2022 – 2026 혁신적인 기업으로 도약, 본격 상업화

- 2022. 01 시리즈 B2 투자유치 (90억원)
- 2022. 08 브릿지 투자유치(25억원)
- 2023. 06 AST-001 임상 3상 IND 승인
- 2023. 07 중기부 아기유니콘 플러스 선정
- 2024. 01 시리즈 C 투자유치 (125억원) 완료
- 2024. 04 **AST-001 희귀의약품 지정**
- 2024. 05 중기부 주관 '초격차 스타트업 1000+ 프로젝트' 선정
- 2024. 12 AST-001 임상 3상 LPO(Last Patient Out)
- 2025. 06 **AST-001 품목허가 신청 (소아 자폐스펙트럼장애 치료제)**
- 2025. 09 **중기부 예비유니콘 선정**
- 2025. 10 AST-001 FDA Pre-IND 미팅 완료
- 2026. 01 **AST-001 중동16개국 L/O 계약 체결(총규모 3천억원, 로열티 별도)**
- 2026. 02 AST-001 CFDA Pre-IND 미팅 완료
- 2026. 02 **임상2상 논문 정신임상신경학저널 폴리아어워드 수상**

02

주요 경영진

대표이사

- 前경북대학교 의과대학 소아청소년과 부교수
- 소아청소년 행동발달 증진학회 부회장
- 유전의학융합회 총무이사
- 소아청소년신경 세부 전문의
- 소아청소년과 전문의
- 일본 후쿠오카대학교 박사(PhD)/박사 후 연구원
- 경북대학교 의과대학 학사(MD), 석사(MSc)

경영관리부

- 서울대학교 통계학 학사
- 한국공인회계사(KICPA)
- 한국세무사, CFA Level II
- 前대웅제약 재무팀장
- 前안진회계법인 Auditor

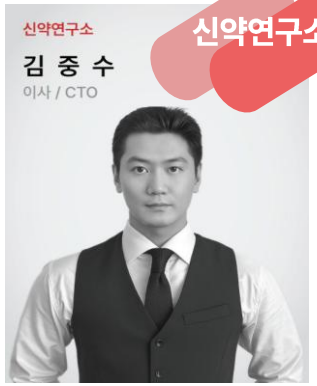
임상의학부

- 서울대학교 간호학 학사
  차의과학대학교 임상약학 석사
- 前한독 임상연구실 팀장
- 前환인, 레고캠바이오 PM
- 前녹십자, 한국쉐링 CRM

개발부

- 북경 중의학 임상소화기내과 석사
- 前대웅제약 사업개발 센터장
  : 1조원 이상 기술이전 계약 달성
- 前종근당 글로벌 RA

신약연구소



- Univ. of Texas. Chemistry 박사
- 前 JW C&C 신약연구소
  Data Science 팀장
- 前 Univ. of Texas PostDoc

비임상연구소

- 고려대학교 생명공학 박사
- 前세닉스바이오테크 비임상 RA 부장
- 前경북대학교 뇌과학연구소 연구교수

Ⅱ 핵심기술 및 기술제품

01
주요 파이프라인

02
AST-001: ASD

03
AST-031: ADHD

04
AST-004: Rett Syndrome

Astrogen
Boost Beyond Boundaries

01

주요 파이프라인

개발 단계 ▼

Discovery › Lead Opt. › Pre-clinical › Phase1 › Phase2 › Phase3

파이프라인 ▼	적응증 ▼	개발 단계 ▼	사업화 모델 ▼
AST-001	자폐스펙트럼장애	2025 1H 식약처 NDA 제출	국내/미국 : 직접임상/판매 기타 해외 : L/O, 판권매각
AST-031	ADHD	2026 1H P3 IND 제출목표	자체 또는 공동개발 적응증 확장
AST-004	레트 증후군	2026 1H P1 IND 제출목표	라이선스 아웃(US 예정)
AST-030	파킨슨병, 폐섬유증	2024.2 중국 LO 완료	라이선스 아웃 완료 적응증 확장
AST-035	교모세포종	2026 2H P1 IND 제출목표	라이선스 아웃(US 예정)
AST-038	신경섬유종증 1형	2023.9 중국 LO 완료	라이선스 아웃 완료

02

AST-001: ASD

개발 여정

1상 임상시험

분당서울대병원
성인 24명

3상 임상시험

2-7세 자폐스펙트럼장애
소아 169명

연구자 임상시험

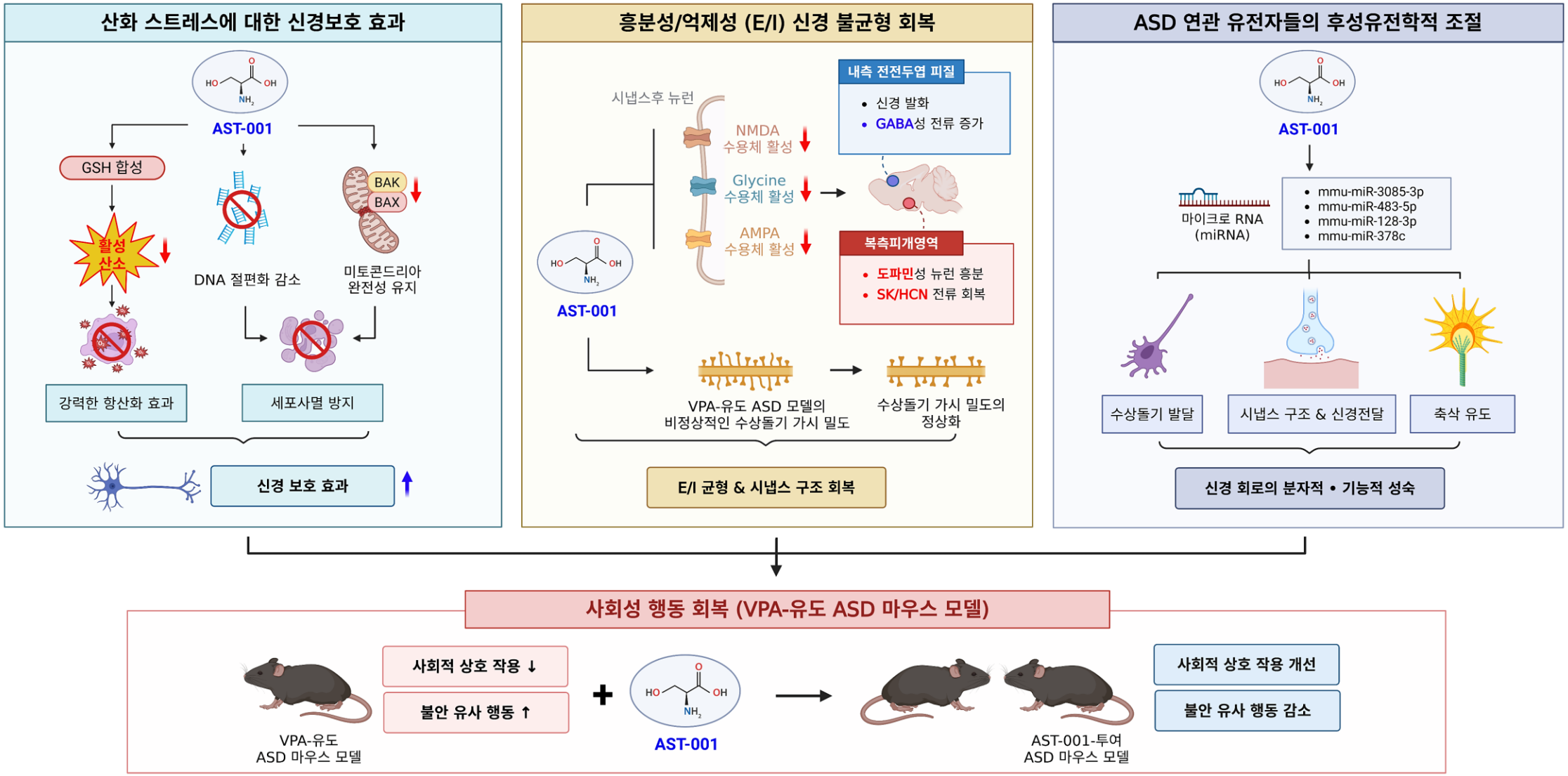
2-18세 자폐스펙트럼장애
소아청소년 60명

2상 임상시험 및 지속투여

2-11세 자폐스펙트럼장애
소아 151명

02

AST-001: ASD



02

AST-001: ASD

2상 임상 결과

1차 유효성 평가 변수에서 세계 최초 통계적 유의성을 확인

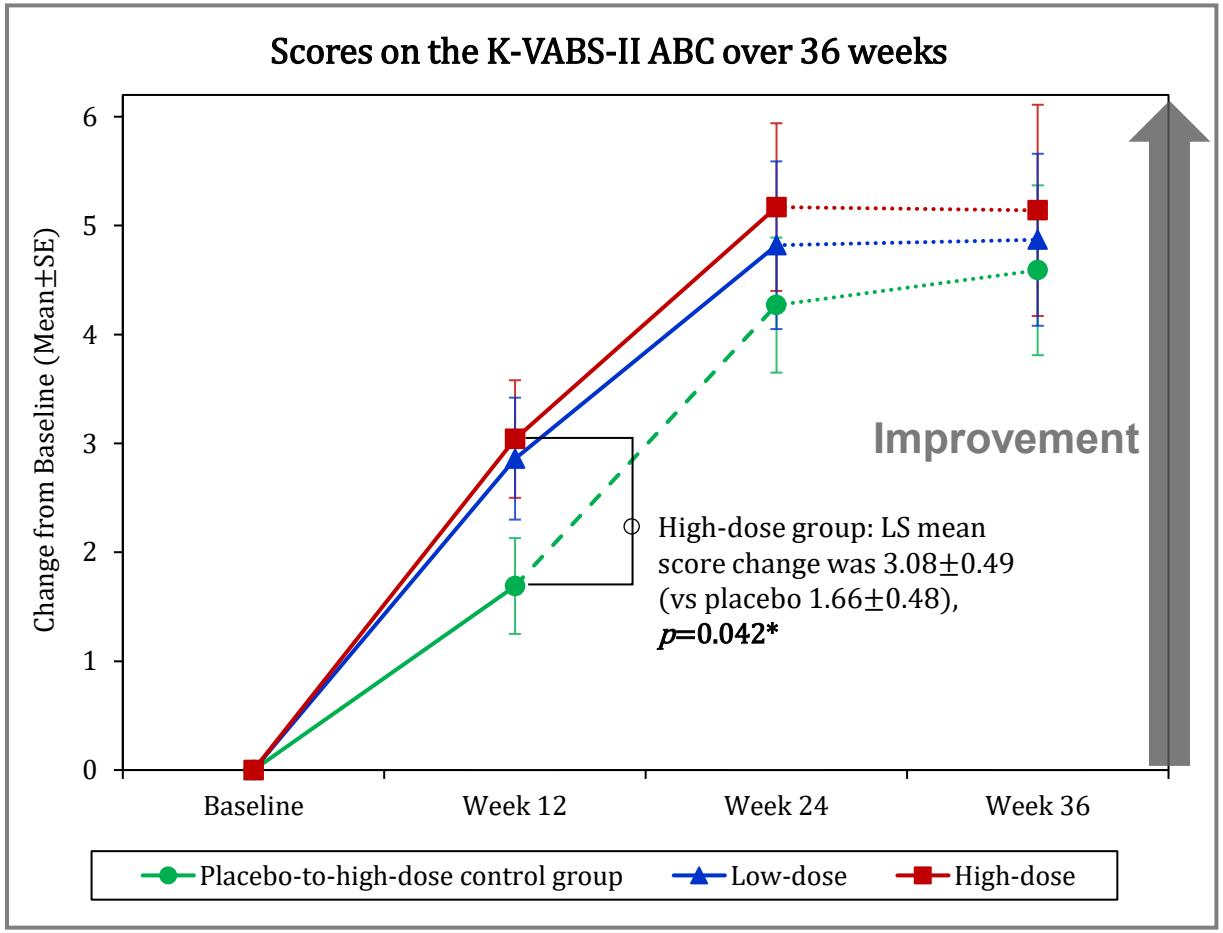
바인랜드 적응행동 조합점수 연령 보정 ANCOVA 모형
: 베이스라인 대비 12주 시점 점수 변화량(LS mean±SE)

고용량군 평균 점수 변화 3.08±0.49점(위약군 1.66±0.48점)

▶ 두 군간 점수 변화량 차이 1.43±0.69점[90% CI: 0.28, 2.58] 으로 **통계적 유의성 有(p=0.0420)**

저용량군 평균 점수 변화 2.82±0.50점(위약군 1.73±0.51점)

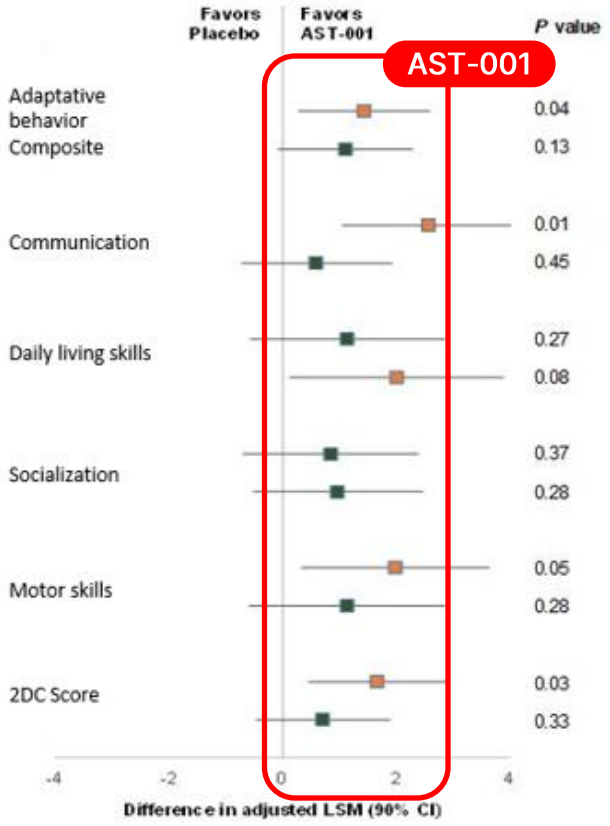
▶ 두 군간 점수 변화량 차이는 1.10±0.71점[90% CI: -0.09, 2.28] 으로 위약 대비 저용량군에서 점수 변화량의 차이가 컸으나, 통계적 유의성은 無(p=0.1276)

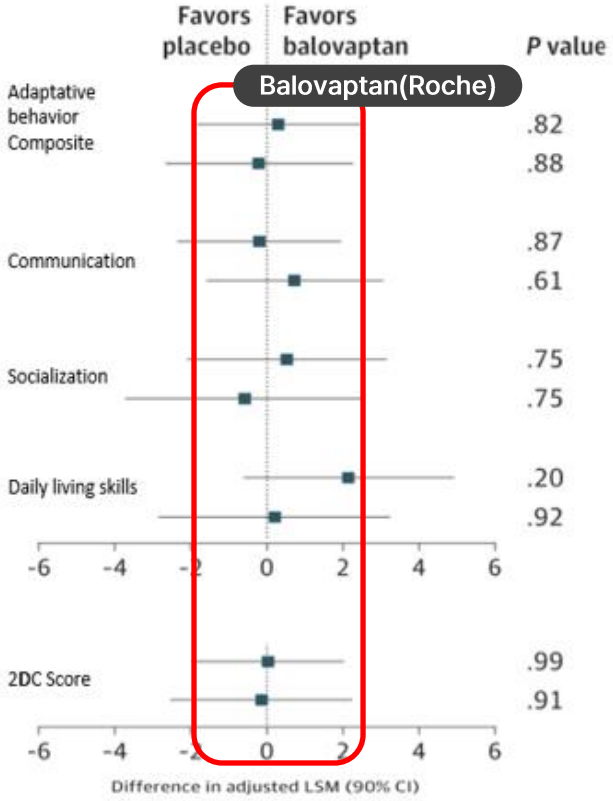


02

AST-001: ASD

타사(글로벌) 임상2상 결과와 비교





소아 대상 2상 임상시험에서
적응행동 조합점수(p=0.0420)의
위약군 대비 유익성을 확인한 것은
AST-001이 유일

The oral selective vasopressin 1a (V1a) receptor antagonist balovaptan **did not demonstrate efficacy in improving socialization and communication.**
JAMA Psychiatry. Published online July 6, 2022. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2022.1717

02

AST-001: ASD

2상 임상 결과

사회성이 정상범위로 개선된 환자가 18%, 모두 7세 이하

SRS-2 Total T-score00

- **59점 이하** 정상 범위 내에 있으며 임상적으로 유의미한 ASD와 관련 없음
- **60~65** 경도~중등도의 사회적 상호작용 결핍
- **66~75** 중등도의 사회적 상호작용 결핍으로 일상 생활에 상당한 방해 초래
- **76점 이상** 심각한 사회적 상호작용 결핍으로 ASD(자폐스펙트럼장애)의 임상 진단과 밀접한 관련이 있음

환자	연령	치료 전	24 주
S03-001	5	74	57
S02-007	6	76	58
S03-005	3	60	55
S03-014	3	64	56
S02-018	7	71	56
S03-022	6	64	58
S07-003	6	76	51
S07-008	3	67	59
S01-012	2	76	52
S01-013	4	77	55
S07-007	3	66	57
S09-007	4	64	57
S03-035	5	78	56
S09-010	3	64	48

02

AST-001: ASD

2상 임상 장기(52주) 지속 투여 결과

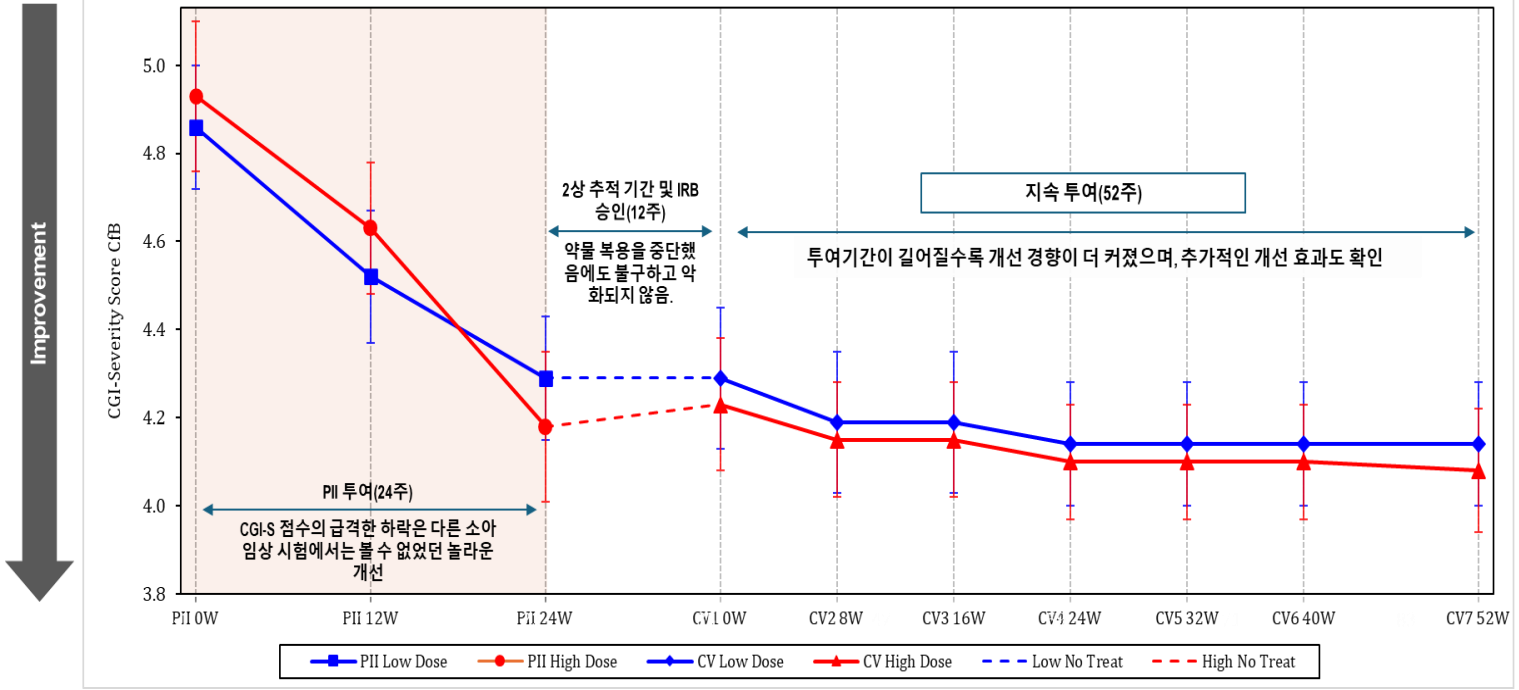
2022.01.26
임상시험 시작일

환자 보호자들과 임상의들의 절실한 요청으로,
식약처 승인을 받아 삼성서울병원 포함 5개 기관 IRB 승인 후 진행

61명 대상: 저용량 21명, 고용량 40명 52주 추가 투여 완료(무상 공급),
약물이상반응(ADR): 두 용량군에서 각 1건씩 총 2건 보고

2023.08.17
CSR 종료일

2상 임상 시험 시작부터 52주 연속 치료 추적 연구 종료까지 CGI-S로 평가한 진행 경과**



52주 이상 투여 시에도 장기 안전성과 유효성이 확인됨

AST-001에 의한 부작용 없음

지속투여 완료(52주) 시점에는 고용량군이 저용량군에 비해 높은 개선

2상 시험의 24주 투여 종료 시점까지 이후 지속투여시험 베이스라인까지 유지 ▶ AST-001 재투여를 시작하면서 중증도가 낮아지면서 유지되고 52주 시점에는 추가적인 개선 효과를 확인함.

03

AST-031:

ADHD 치료제

안전한 비자극제 ADHD 치료제

AST-031

(S)-빌록사진 또는 이의 염의 개선된 제조 방법

출원번호 2024-0190388

2025.3

비임상 시료 생산 완료

2026년 1H

임상 3상 IND 신청 예정

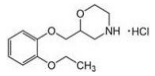
라세믹(racemic) 빌록사진의 (S)-이성질체만을 선택적으로 합성한 AST-031B는 약물 투여량이 반 이상 감소됨에 따라 용량과 관련된 부작용이 줄어들어 소아나 노인에게 안전하게 사용할 수 있는 신규 비정신 자극제

기승인된 약물의 이성질체 약물 개발 ▶ 505(b)(2) 전략을 통한 빠른 임상 진입

AST-031 개발 과정

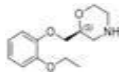
(RS)-빌록사진

· 용량 의존적 부작용 유발



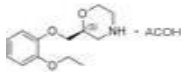
(S)-빌록사진

· 노르에피네프린 재흡수 억제 효과 향상



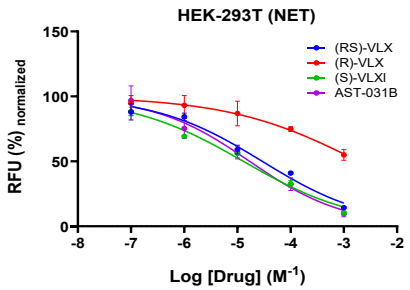
AST-031B

· 혈관뇌장벽(BBB) 투과성 향상
· 특허성 있음



AST-031 개발 과정: 노르에피네프린 재흡수 억제율

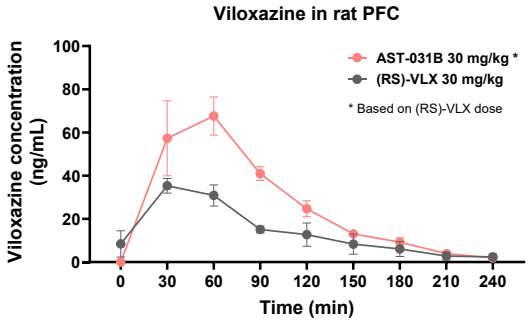
(RS)-빌록사진, (R)-빌록사진 대비 **우수한 재흡수 억제 효능 확인**



NET uptake	IC_{50} (μM)
(RS)-VLX	29.3
(R)-VLX	1914.0
(S)-VLX	12.9
AST-031B	16.9

AST-031 개발 과정: 뇌 내 흡수율

빌록사진 대비 **우수한 BBB 투과성 확인**



04

AST-004:

레트증후군 치료제

표준치료제와 병용요법 AST-004

레트증후군 치료를 위한 트로피네티드 병용요법

출원번호 2025-0077341

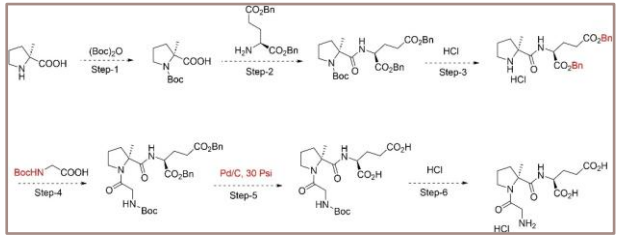
AST-004는 고가의 약가(1년 10억 이상) 및 심각한 설사(85%), 구토(29%) 등의 부작용을 가지고 있는 트로피네티드을 대체하여 경제적이고 안전하게 사용할 수 있는 신규 레트증후군 병용 치료제

2024.5
비임상 시료 확보 완료

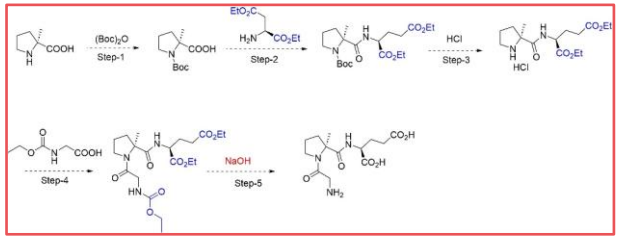
2026년 1H
임상 1상 IND 신청 예정

2022.5
트로피네티드의 물질 특허 만료 ▶
- 특허성 확보 용이함
- 안전성이 검증되어 1상 임상 시험 진입 용이함

AST-004 개발: 트로피네티드 생산 공정 개선 과정



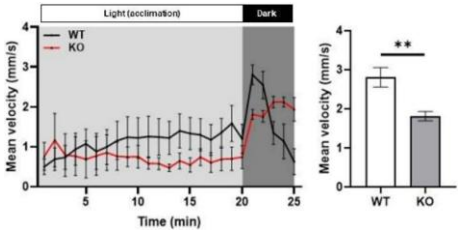
· Kg 당 생산가: USD 70,000



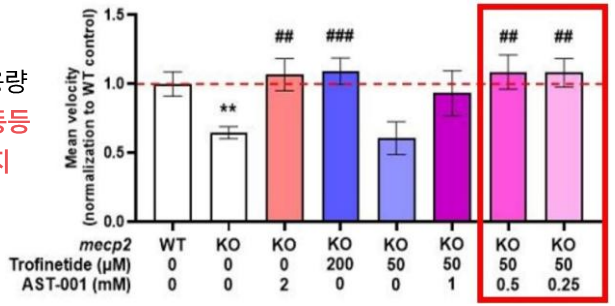
· Kg 당 생산가: USD 4,000

AST-004 개발: 최적의 병용 비율 탐색 과정

· 레트증후군 제브라피쉬 모델 구축



트로피네티드 고용량 (200 μM) 대비 동등 이상의 병용 시너지 효과 확인



*p value: **≤0.01 vs WT, ##≤0.01; ###≤0.001 vs KO*

Ⅲ 사업화 전략

01
AST-001 품목허가 전략

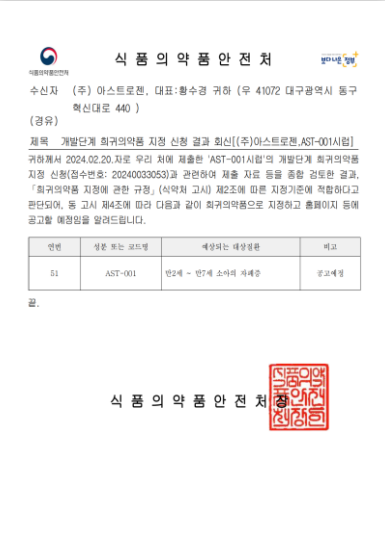
02
AST-001 글로벌 사업개발 전략

Astrogen
Boost Beyond Boundaries

01

AST-001 품목허가 전략

희귀의약품 지정



식 품 의 약 품 안 전 처

수신자 (주) 아스트로젠, 대표:황수경 귀하 (우 41072 대구광역시 동구 혁신대로 440)
(경유)

제목 개발단계 희귀의약품 지정 신청 결과 회신[(주)아스트로젠,AST-001시럽]

귀하께서 2024.02.20.자로 우리 처에 제출한 'AST-001시럽'의 개발단계 희귀의약품 지정 신청(접수번호: 20240033053)과 관련하여 제출 자료 등을 종합 검토한 결과, 「희귀의약품 지정에 관한 규정」(식약처 고시) 제2조에 따른 지정기준에 적합하다고 판단되어, 동 고시 제4조에 따라 다음과 같이 희귀의약품으로 지정하고 홈페이지 등에 공고할 예정임을 알려드립니다.

연번	성분 또는 코드명	예상되는 대상질환	비고
51	AST-001	만2세 ~ 만7세 소아의 자폐증	공고예정

끝.

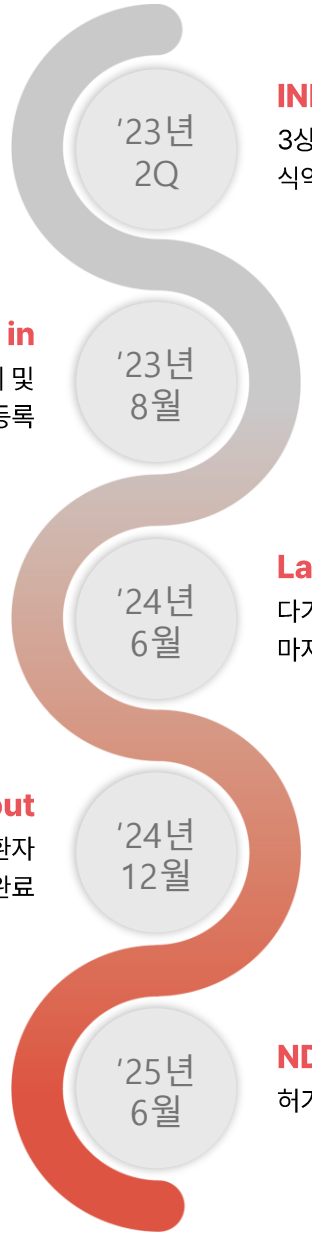
식 품 의 약 품 안 전 처 장

품목허가 신청

순번	접수번호	신청일	진행상태
1	20250115427	2025-06-25	신청

- 24년 4월 개발단계 희귀의약품 지정
- 25년 6월 NDA 제출
- 25년 10월 보완자료 수령
- 26년 1월 보완자료 제출(예정)
- 26년 2~4월 중앙 약심(예상)
- **26년 6월 시판 (예상)**
  (Peak sales 1천억원 이상)

주요 Timeline ▶



'23년 2Q
IND 승인
3상 임상시험계획서
식약처 승인 및 IP 생산

'23년 8월
First Patient in
임상시험기관 개시 및
첫 환자 등록

'24년 6월
Last Patient in
다기관 경쟁적 등록
마지막 환자 등록

'24년 12월
Last Patient out
마지막 환자
투약 완료

'25년 6월
NDA 제출
허가 심사 진행 중

이재명 대통령 대구 타운홀미팅

- 10/24, 소아희귀질환 치료제 신속 허가 제안 → 대통령과 보건복지부 장관 적극 지원 약속
- 11/12, 보건복지부 규제개혁마당 미팅 진행

02

AST-001 글로벌 사업개발 전략

미국

Pre-IND 미팅(25.10)을 통해 국내에서 1상 및 현지에서 **1건의 3상으로 NDA승인 전략** 확인 받고, 27년 임상 3상 IND 제출 및 승인을 목표로 하여, 직접(또는 글로벌 제약 회사와 공동으로) 미국 현지 임상 진행 및 판매 계획

중국

국내 품목허가 이후 EUA를 통한 긴급사용 승인 신청 및 Real World Data 활용을 통한 임상 3상 면제 후 정식 허가 전략

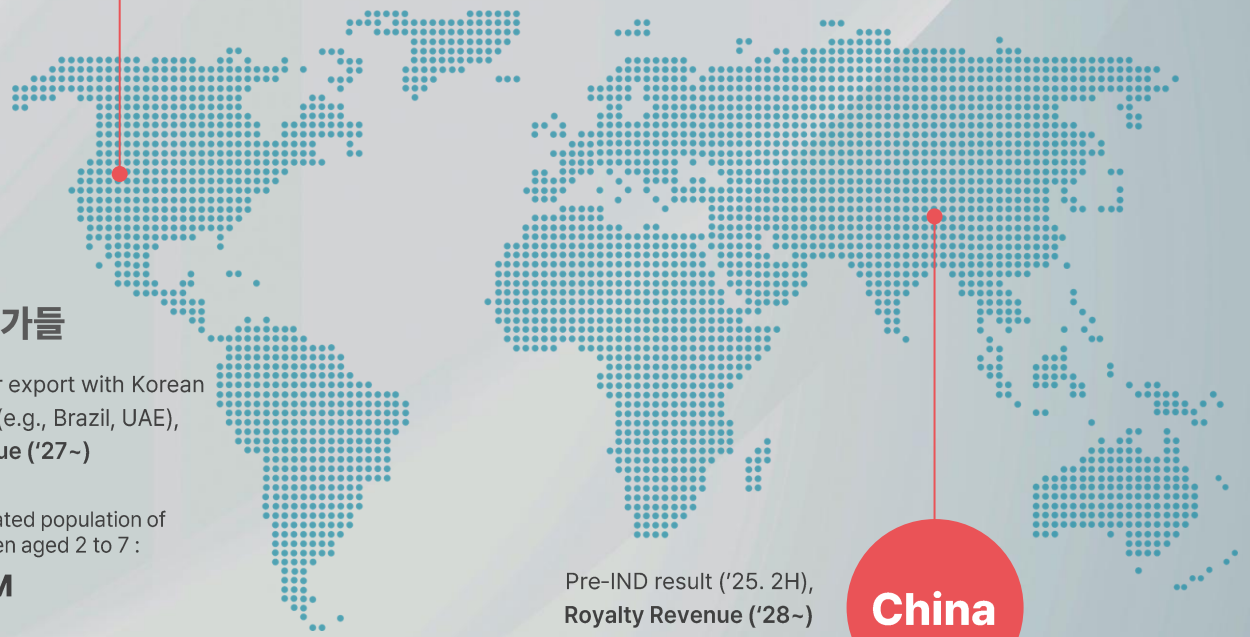
중동 16개 국가

중동 내 의약품 유통 대기업과 10년 계약

텀시트 (25년 5월), 본계약 (26년 1월 체결완료)

- 계약기간 10년, 로열티 별도 약 3천억원 규모

◀ Worldwide sales expansion plan



USA

Pre-IND result ('25. 2H),
Phase I, III Clinical study by Astrogen itself,
and direct sales ('29~)

Key data

Estimated population of children aged 2 to 7 :
22 M

Prevalence :
2.8% (2020 U.S. CDC survey - worldwide)

Estimated number of ASD patients :
0.6 M (11x vs. S.Korea)

기타 이머징 국가들

Countries eligible for export with Korean marketing approval (e.g., Brazil, UAE),
Export Sales Revenue ('27~)

Key data

Estimated population of children aged 2 to 7 :
45 M

Prevalence :
2.8% (2020 U.S. CDC survey - worldwide)

Estimated number of ASD patients :
1.2 M (22x vs. S.Korea)

China

Pre-IND result ('25. 2H),
Royalty Revenue ('28~)

Key data

Estimated population of children aged 2 to 7 :
86 M

Prevalence :
3.3% (2020 U.S. CDC survey - worldwide)

Estimated number of ASD patients :
2.8 M (50x vs. S.Korea)

02

중동 16개국 L/O 본계약 체결(26.01.02)

아랍에미리트(UAE) 시가라 메드팜(Cigalah Medpharm)와 스페라젠 시럽 기술이전 및 상업화를 위한 독점 계약을 체결

- 25년 5월 텀싯트 체결 완료

- 26년 1월 L/O 본계약 체결 완료, 계약규모 3,000억원 (수출매출 1,900억원 + 기술료 1,100억원, 더블 디짓 로열티 약 1천억원 이상 별도)

Execution Version — *For Discussion Purpose and Strictly Confidential*

Term Sheet

The purpose of this Licensing Term Sheet (the "**Term Sheet**") is to outline the principal terms and conditions of a proposed license agreement (the "**Agreement**") pursuant to which Astrogen, inc. ("**Licensor**") would grant [illegible] ("**Licensee**") an exclusive license to certain patents, patent applications, know-how, trade secrets, and other intellectual property. Each of Licensor and Licensee may be referred to individually as a "**Party**" and collectively as the "**Parties**." This Term Sheet is non-binding and is subject to the satisfactory completion of legal and customary due diligence by the Licensee. The Parties acknowledge that the final Agreement will include detailed terms elaborating on those set forth in this Term Sheet, as well as customary provisions such as representations and warranties, indemnification, and limitations of liability. Either Party may unilaterally terminate negotiations at any time, and the terminating Party shall have no liability of any kind to the other Party under this Term Sheet (except for breach of Section 16 (Confidentiality)).

1. Territory	16 countries in the MENA region including Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Egypt, Syria, Jordan, Lebanon, Libya, Algeria, Morocco, Tunisia, Iran, and Iraq.
2. Licensed Product	AST-001 syrup 400mg/kg, a proprietary oral liquid pharmaceutical formulation containing the L-isomer of serine (L-Serine), developed and owned by the Licensor. The Licensed Product shall be limited to use within the Field of Use and shall exclude any combination products that include the Licensor's proprietary L-Serine with any other active ingredient.
3. Field of Use	For the treatment of autism spectrum disorder (ASD), or the treatment of core symptoms associated with ASD, in the human pediatric population aged 2 to 7 years.
4. Other Definition	"**Approved Facility**" would mean the Licensee's facility (either directly owned or operated through an affiliate) located in Saudi and/or Egypt, or any other facility as may be agreed upon in writing by the Parties, comprising the buildings and equipment where the Licensee may manufacture and store, or have manufactured and stored, the Licensed Product in compliance with good manufacturing practices, as approved by the SFDA and, where applicable, any other regulatory authority having jurisdiction in the Territory. "**Competing Product**" would mean any pharmaceutical product, composition, or preparation that (a) contains L-Serine as its principal or main active pharmaceutical ingredient, regardless of its intended indication, or (b) is intended for the same indication(s) as the Licensed Product, regardless of its active pharmaceutical ingredient, in each case other than the Licensed Product itself. For the avoidance of doubt, a Competing Product shall include any such product that is developed, launched, manufactured, marketed, or supplied within the Territory by any person or entity other than Licensor or its affiliates. "**Effective Date**" would mean the effective date of the Agreement. "**Licensed IP**" would mean all (i) Licensed Patents, and (ii) Licensed Know-How, as defined below. "**Licensed Patents**" would mean all patents rights and patent applications owned or controlled by Licensor or its affiliates as of the Effective Date or at any time during the term of the Agreement, that are reasonably necessary for the research, development, manufacture, or commercialization of the Licensed Product within the Field of Use in the Territory. "**Licensed Know-How**" would mean all data, technology, know-how, trade secrets, inventions, and any other information of any kind whatsoever (including, but not limited to, any pharmacological, biological, chemical, biochemical, dossier, manufacturing, business, and financial information), whether patentable or otherwise, copyrights, and rights in works of authorship, and all registrations and applications for any of the foregoing, that are owned or controlled by Licensor as of the Effective Date or at any

Page 1 of 5

Execution Version — *For Discussion Purpose and Strictly Confidential*

13. Patent and Trademark Prosecution	As between the Parties, Licensee shall have the sole right, at its own expense, to control the prosecution, maintenance, and defense of all intellectual property related to the Licensed Product, including the Licensed IP and the Product Trademark, in the Territory. Licensee shall use legal counsel reasonably acceptable to Licensor. Licensee shall keep Licensor reasonably informed and shall consult in good faith on such matters, including by providing Licensor with drafts of any proposed filings reasonably in advance of submission to the governmental authorities and considering in good faith any comments provided by Licensor.
14. Technology Transfer	Licensor and/or its affiliates shall transfer to Licensee (or its affiliates or a CMO designated by Licensee, subject to prior approval by Licensor) all Licensed Know-How necessary to enable the manufacturing of the Licensed Product for commercialization in the Territory, to the extent such know-how has not previously been transferred (the "**Manufacturing Technology Transfer**"). Such transfer shall include relevant documentation and materials, and the reasonable availability of Licensor's technical personnel to consult with Licensee or its CMO. All costs related to the Manufacturing Technology Transfer shall be borne by Licensee. The know-how may only be used for manufacturing the Licensed Product for commercialization within the Field of Use in the Territory.
15. Non-Competition	During the Term and for a period of two (2) years following expiration or termination of the Agreement, Licensee and its affiliates shall not, directly or indirectly, engage in or assist any third party in the research, development, manufacture, registration, importation, or commercialization of any Competing Product in the Territory.
16. Confidentiality	This Term Sheet and all discussions and information exchanged between the Parties in connection herewith constitute Confidential Information, as defined in the Confidentiality Agreement dated February 27, 2025, between the Parties.
17. Term and Termination	The term of the Agreement (the "**Term**") shall continue until the later of: (i) ten (10) years from the Effective Date; or (ii) ten (10) years from the date of first regulatory approval of the Licensed Product in each country within the Territory. Either Party shall have the right to terminate the Agreement for material breach by the other Party, subject to the terms and conditions of the Agreement, including cure periods. Upon termination or expiration, Licensee shall promptly return to Licensor or its designee all rights and materials granted or transferred under the Agreement, including any regulatory filings, data, and approvals related to the Licensed Product. Additional terms addressing the effects of termination or expiration shall be set forth in the Agreement.
18. Governing Law	This Term Sheet and the Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Korea. Any dispute arising out of or in connection with this Term Sheet or the Agreement, including questions regarding its existence, validity, or termination, shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts located in the Republic of Korea, with venue in the court having jurisdiction over Licensor's principal place of business.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Term Sheet to be executed by their respective duly authorized representatives.

Astrogen, inc.

Su-kyeong Hwang

Signature
Name: Su-Kyeong Hwang
Title: CEO
30/05/25

[illegible]

Signature
Name: Ahdy El Says
Title: General Manager
30/05/25

Page 4 of 5

<25년 5월 텀시트 체결 완료>

CONFIDENTIAL — **EXECUTION VERSION**

LICENSE AGREEMENT

This License Agreement ("**Agreement**") is made and entered into as of ~~December 29, 2025~~ January 2, 2026 (the "**Effective Date**") by and between **Astrogen, inc.**, a corporation duly organized and existing under laws of Republic of Korea and having its registered office at 440, Hyeoksin-daero, Dong-gu, Daegu, Republic of Korea (hereinafter "**ASTROGEN**") and **Cigalah Medpharm Trading LLC**, a corporation duly organized and existing under laws of UAE and having its principal office of business at DAMAC Executive Heights, TECOM Office 705 Dubai, United Arab Emirates (hereinafter "**CIGALAH**"). ASTROGEN and CIGALAH are herein referred to each as a "Party" and, collectively, as the "Parties."

RECITALS

WHEREAS, ASTROGEN and its Affiliates control certain intellectual property (including, without limitation, patents, patent applications, know-how, trademarks, and trade names), as well as other rights relating to the Licensed Product;

WHEREAS, CIGALAH, together with its parent companies, subsidiaries and Affiliates, possesses substantial expertise in obtaining Marketing Authorization and other regulatory approvals for pharmaceutical products, as well as in the commercialization of such prescription pharmaceutical products in the Territory;

WHEREAS, ASTROGEN desires to grant, and CIGALAH desires to obtain, an exclusive license to certain intellectual property rights (including patents, patent applications, and know-how) related to the Licensed Product, and CIGALAH intends to obtain Marketing Authorization and to Commercialize the Licensed Product in the Territory in accordance with the terms and conditions set forth in this Agreement;

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing premises and the mutual covenants and obligations contained herein, the Parties hereto, intending to be legally bound, do hereby agree as follows:

<26년 1월 L/O 본계약 체결 완료>

비고: 중동 16개국은 사우디, UAE, 오만, 카타르, 쿠웨이트, 바레인, 이집트, 시리아, 요르단, 레바논, 리비아, 알제리, 모로코, 튀니지, 이란, 이라크 등

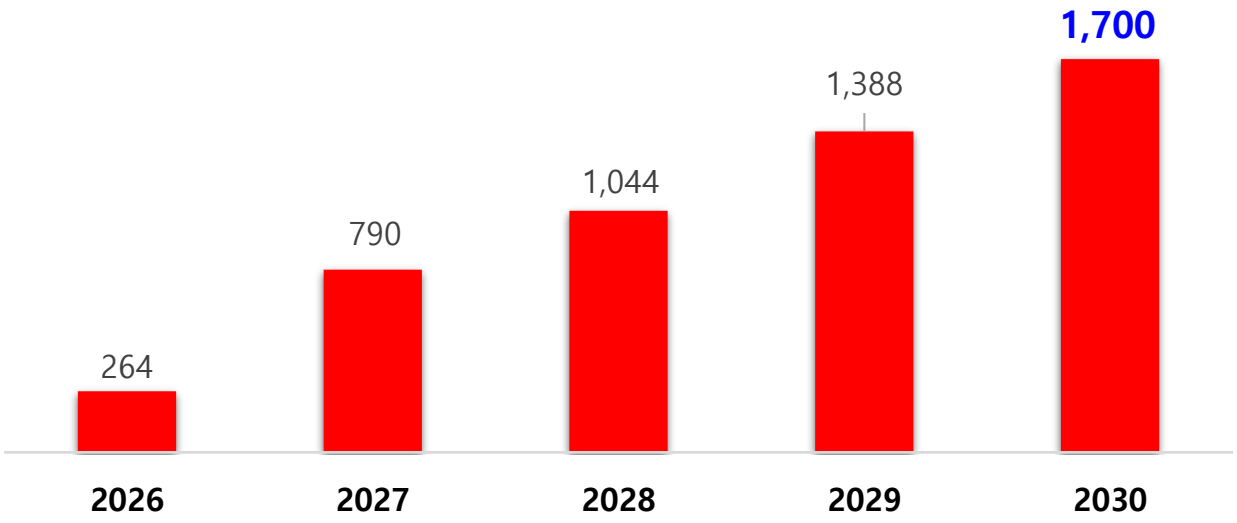
03

AST-001 국내 시장 Sales Forecast

- 2026년 하반기 발매 예정 (3분기), 출시 5년 차 Peak Sales 1,700억원 도달 (2030)
- Peak Sales 도달 매출금액은 국내 단일제품&단일적응증 신약 기준으로 Top 3에 들어갈 수 있는 매출 스케일
- 국내 대형 제약회사 D사, C사, D사 등 전략투자 및 판권/코프로모션 논의 진행 중

국내 매출 추정 (2026 ~ 2030)

(단위: 억원)



주요 조건

- 유병률: 3.3% (2020 U.S. CDC survey - Asia)
- 추정 환자수: 15만명
- 침투율: 3% (2026) to 30% (2030)
- 추정 약가: 연간 600만원*
- 예상 영업마진: 50% 이상
- 시너지 효과: ASD핵심 증상 유일한 치료제로 ADHD등 CNS 의약품 판매와 시너지 효과 기대

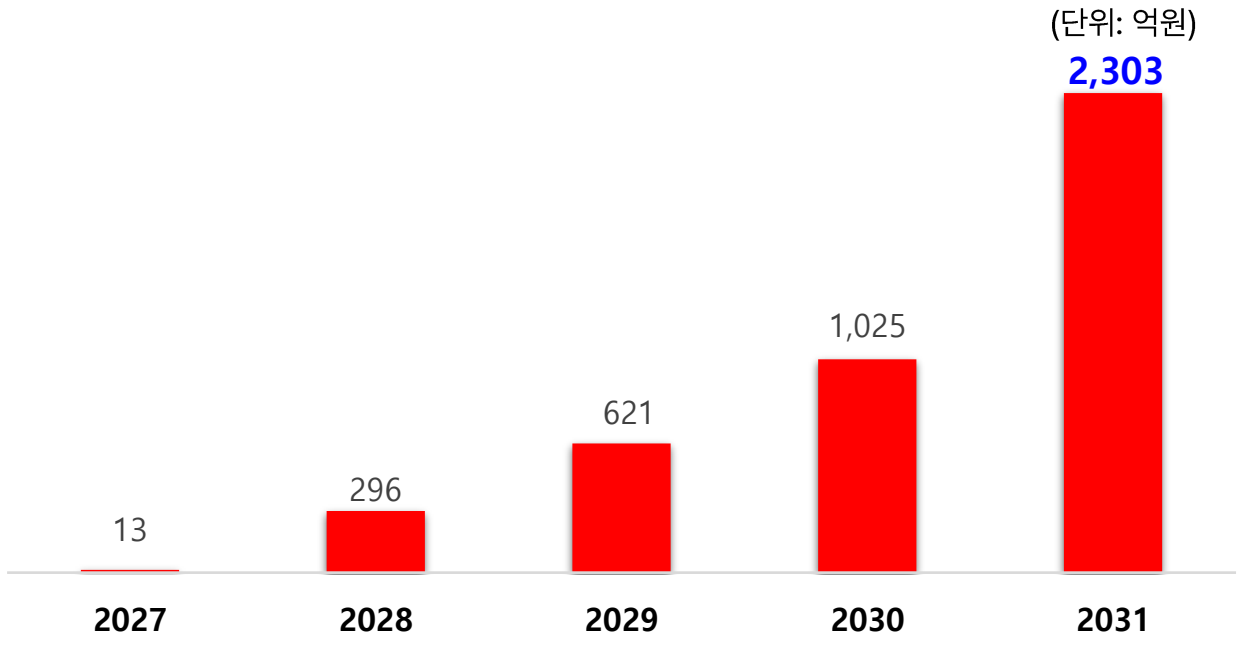
*약가: 특수 교육비, 월 평균 1백만원, 한국일보 마이너리티팀 발달장애인프라 설문조사 참조)와 부모 생산성손실의 50% 고려한 비용

03

AST-001 글로벌 시장 Sales Forecast

- 중동, 중남미, 동남아: "추가 임상 없이" 품목허가(27년) 취득, 현지 제약사 L/O 계약 통해 시장진입
- 미국, 유럽, 중국 등: "26~29년 자체 또는 파트너사와 3상 1개 수행 후" 2030년 부터 매출 발생, 국내외 합산 1조 이상 매출 도달 (2035)

글로벌 매출 추정 (2027 ~ 2035)



주요 조건

- 중동: 대형 제약유통회사 Cigalah Medpharm와 L/O 계약 체결 (26.01) 기준 연도별 매출 (제품매출, 로열티, 기술료 합계) 기준
- 남미, 동남아: 10+개 관심사와 CDA 체결하여 협상 중, 중동 텀싯 매출 비례 산출 기준
- 미국, 유럽,중국: 26~29년 1상, 3상 1개 수행 후 2030년 부터 매출 발생, Peak sales 2035년 도달

04

AST-001 특허가치 평가 결과 (나이스평가정보, 2025년 5월)

- AST-001의 사업화를 LO 등 로열티 기반으로 가정한 11년간 기대 유입 현금흐름 1.5조원, 기술가치 4천억원 이상으로 평가
- CNS 평균적인 로열티율(10.85%)를 적용한 결과로 First-in-Class 인 AST-001의 실제 사업성은 훨씬 우수할 것으로 확신

평가 개요

- 평가용도: 투자유치
- 평가기준일: 2025년 4월 15일
- 평가대상특허: 10-209162 외 1건
- 사업화 제품명: AST-001 (파이프라인명)
- 기전: SK 채널 억제를 통한 도파민 경로 복원 및 전달 기능 향상, 항산화 조절, 후성유전학적 조절 등 근본 다중 병태기전 보유
- 특허의 법적 잔존기간: 14년
- 특허권 존속 연장가능 추정기간: 1.5년
- 현금흐름 추정기간(11년): 2025년 4월 ~ 2036년 4월

가치평가 결과 요약

- 로열티율: 10.85%
- 총로열티 수입: 15,092억원
- 할인율(WACC): 12.34%
- 현재가치: 4,706억원
- 신약 승인확률: NDA ~ 신약승인: 86.7%
- 기술가치: 4,178억원

Ⅳ 투자유치 및 상장 계획

01
Investment Highlight

02
상장 계획(일정)

Astrogen
Boost Beyond Boundaries

01

Investment Highlights

차별화된 분야적·지역적 특성을 통해 확실한 투자가치와 성장 잠재력을 입증

희귀·소아 질환 특화

Unmet Needs가 높은 희귀 및 소아 질환을 집중 타겟팅합니다. 다국적 제약사가 선점하지 못한 틈새 시장을 공략하여 기술적 진입 장벽을 구축했습니다.

뇌 질환 및 사회적 가치

경쟁이 적으면서도 사회적 파급력이 큰 '뇌 질환' 분야를 선점했습니다. 난치성 질환 치료제 개발을 통해 높은 수익성과 공익적 가치(ESG)를 동시에 실현합니다

지역적 상징성

'대구/경북' 기반의 성공적인 바이오 벤처 모델을 제시합니다. 지역 균형 발전의 선도 사례로서 지자체의 전폭적인 지원과 인프라를 활용하여 독보적인 성장 기반을 마련했습니다.

저출산 시대의 필수의료

저출산 시대에 소아 질환 치료의 중요성은 더욱 확대되고 있습니다. 국가는 아이들을 위한 필수의료 기술에 대한 지원을 강화하고 있어, 정책적 수혜가 예상됩니다.

02

"2026년 상장 → 글로벌 시장 확대, 후속 파이프라인의 임상진입 및 발매로 성장 가속화, 합리적인 자본배분, 투명하고 전문적인 거버넌스 구조를 가진 글로벌 유니콘 기업으로 도약"

2024

AST-001 3상 진입,
후속파이프라인 성과 창출,
시리즈 C 펀딩

2024. 1Q AST-030(2천만불 규모),
AST-038(680만불 규모) L/O (완료)
2024. 1Q 국내 4개 제약회사와 공동연구개발 계약 체결 (완료)
2024. 1. **시리즈 C 투자유치(125억, 완료)**
2024. 6. **3상 환자 등록 (Last Patient In) 완료**
2024. 12. **3상 모니터링 (Last Patient Out) 완료**

2025

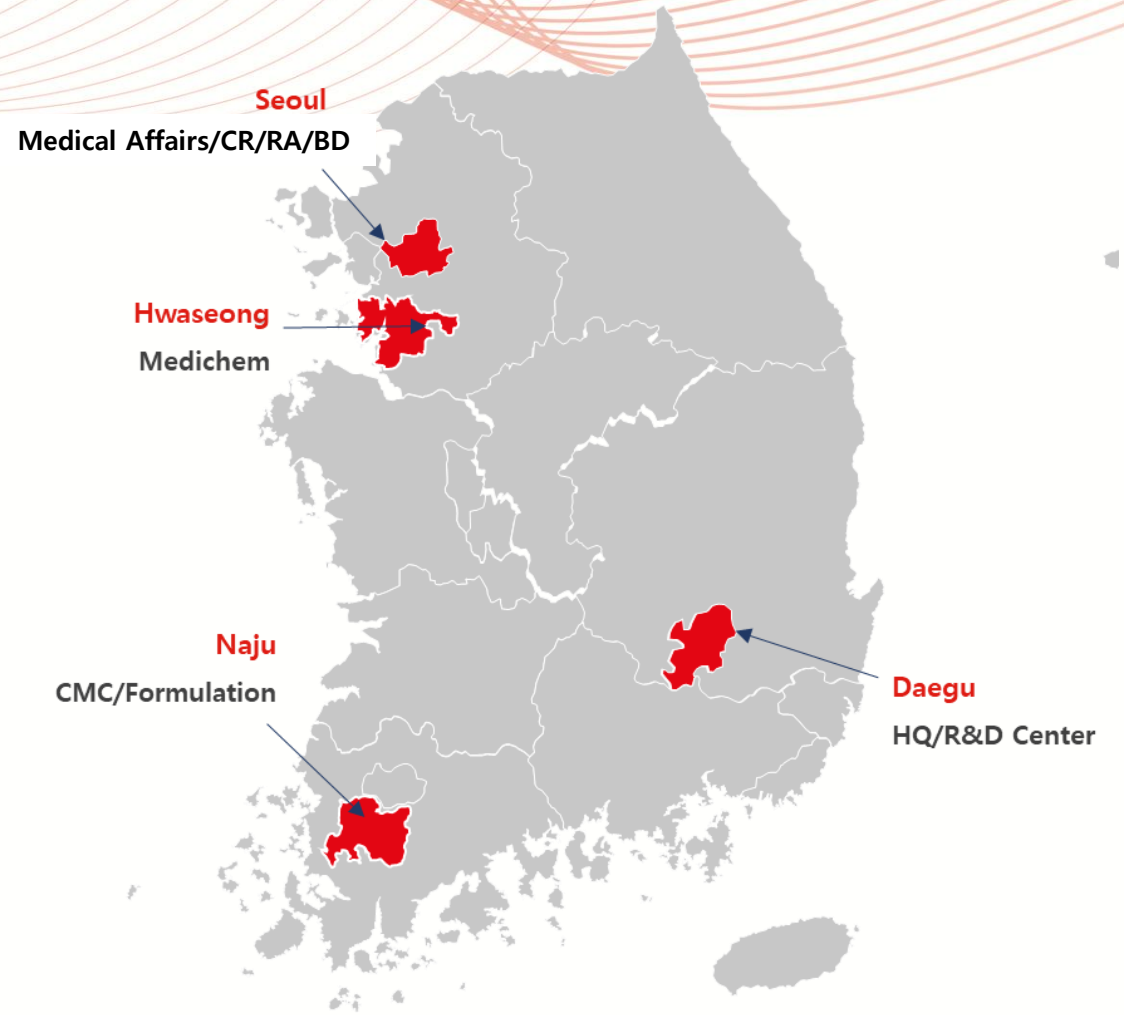
AST-001 3상 완료, 지정감사

2025. 5월 **AST-001 중동 16개국 L/O 텀시트 체결**
2025. 6월 AST-001 임상3상 CSR Report 제출,
AST-001 품목허가 신청(완료)

2026 ~

코스닥시장 상장 및 유니콘 기업 도약

2026. 1Q. **AST-001 중동16개국 L/O 계약 체결**
(총규모 3천억원, 로열티 별도)
2026. 1Q. Pre-IPO 투자유치, AST-001 미국임상 1상 IND 승인
2026. 2Q **AST-001 국내품목허가 및 판매개시**
2026. 2Q. **기술성평가 신청 및 등급 확보**
2026. 3Q. **상장예비심사청구**
2026. 4Q **코스닥 상장 완료**
2026. 4Q **후속파이프라인(031,004) 임상 추가 진입**
2027. 1Q **AST-001 미국임상 3상 IND 승인**



Contact

김성현 이사 Chief Financial Officer

E-mail

shkim@astrogen.co.kr

Astrogen
BOOST BEYOND BOUNDARIES

본사/중앙연구소 대구 동구 혁신대로 440
임상/개발 서울 마포구 공덕동 370-4 별관 301호
의약화학연구소 경기도 화성시 동탄순환대로 830
제제연구소 전라남도 나주시 동신대길 34-15

Tel. 053-254-8850 **Fax.** 053-254-8851
Homepage. www.astrogen.co.kr **E-mail.** info@astrogen.co.kr
Youtube. @astrogen_official